

Exercice 4

Partie A.

1) a) Écrire $f(x)$ sous forme canonique.

Méthode : on complète le carré : $x^2 - 2\alpha x = (x - \alpha)^2 - \alpha^2$.

Ici $2\alpha = 4$, donc $\alpha = 2$: le début $x^2 - 4x$ est celui de $(x - 2)^2$.

Développons pour contrôler : $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$.

Il manque donc $5 - 4 = 1$ pour retrouver $f(x)$.

$$f(x) = (x - 2)^2 + 1$$

Vérification en $x = 0$: $(0 - 2)^2 + 1 = 5$, et $f(0) = 0 - 0 + 5 = 5$. ✓

1) b) En déduire le sommet de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : sous la forme $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, le sommet de la parabole est le point $S(\alpha; \beta)$.

Ici $a = 1 > 0$, $\alpha = 2$ et $\beta = 1$: la parabole est tournée vers le haut, donc son sommet est un *minimum*.

En effet $(x - 2)^2 \geq 0$ entraîne $f(x) \geq 1$, avec égalité si et seulement si $x = 2$.

$$S(2; 1)$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet le point $S(2; 1)$ pour sommet, et 1 est le minimum de f sur $\mathbb{R}$

2) a) Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.

f est un polynôme : en $\pm\infty$, sa limite est celle de son terme de plus haut degré, x^2 .

Or $x^2 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$ comme quand $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

La forme canonique le confirme : $(x - 2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$ dès que $|x - 2| \rightarrow +\infty$. ✓

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

f est polynomiale, donc dérivable sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2)$.

Étudions le signe : $f'(x) < 0$ pour $x < 2$, $f'(2) = 0$, $f'(x) > 0$ pour $x > 2$.

Minimum : $f(2) = (2 - 2)^2 + 1 = 1$, conformément à 1) b).

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît strictement sur $] -\infty, 2]$ puis croît strictement sur $[2, +\infty[$

3) Déterminer une équation de la tangente à C_f au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = 0^2 - 4 \times 0 + 5 = 5$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = 2 \times 0 - 4 = -4$.

$$y = -4(x - 0) + 5$$

$$T : y = -4x + 5$$

4) Résoudre l'équation $f(x) = 5$.

Utilisons la forme canonique : $(x - 2)^2 + 1 = 5$.

$$(x - 2)^2 = 4, \text{ d'où } x - 2 = 2 \text{ ou } x - 2 = -2.$$

$$x = 4 \text{ ou } x = 0.$$

$$S = \{0; 4\}$$

Contrôle par l'écriture développée : $x^2 - 4x + 5 = 5 \iff x^2 - 4x = 0 \iff x(x - 4) = 0$, mêmes solutions. ✓

Ces deux points sont symétriques par rapport à la droite $x = 2$, axe de la parabole : $\frac{0+4}{2} = 2$. ✓

Partie B. h est la restriction de f à $[2, +\infty[$.

1) Montrer que h réalise une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $h(I)$.

h est continue sur $[2, +\infty[$, comme restriction d'une fonction polynomiale.

D'après 2) b), $f'(x) > 0$ pour $x > 2$: h est strictement croissante sur $[2, +\infty[$.

Image de l'intervalle : la valeur $h(2) = 1$ est atteinte, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$

2) Expliciter $h^{-1}(x)$ pour tout $x \in [1, +\infty[$.

Réolvons $y = (x - 2)^2 + 1$ d'inconnue x , pour $y \geq 1$ et $x \geq 2$.

$$(x - 2)^2 = y - 1, \text{ quantité positive puisque } y \geq 1.$$

$$\text{Donc } |x - 2| = \sqrt{y - 1}; \text{ or } x \geq 2 \text{ entraîne } x - 2 \geq 0, \text{ d'où } x - 2 = \sqrt{y - 1}.$$

$$x = 2 + \sqrt{y - 1}$$

$$h^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x - 1} \quad \text{pour tout } x \in [1, +\infty[$$

Vérification : $h^{-1}(1) = 2 + \sqrt{0} = 2$, et l'on a bien $h(2) = 1$. ✓

3) a) Étudier la dérivabilité de h^{-1} en 1.

Méthode : en une borne où la racine s'annule, la formule de dérivation ne s'applique plus : on revient à la définition, c'est-à-dire à la limite du taux d'accroissement.

On a $h^{-1}(1) = 2$ (question 2)).

Formons le taux d'accroissement en 1, pour $x > 1$:

$$\frac{h^{-1}(x) - h^{-1}(1)}{x - 1} = \frac{2 + \sqrt{x - 1} - 2}{x - 1} = \frac{\sqrt{x - 1}}{x - 1}$$

Simplifions en écrivant $x - 1 = (\sqrt{x - 1})^2$:

$$\frac{\sqrt{x - 1}}{(\sqrt{x - 1})^2} = \frac{1}{\sqrt{x - 1}}$$

Quand $x \rightarrow 1^+$, $\sqrt{x - 1} \rightarrow 0^+$, donc son inverse tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{h^{-1}(x) - h^{-1}(1)}{x - 1} = +\infty$$

$\Rightarrow h^{-1}$ n'est pas dérivable à droite en 1

C'était prévisible : $h'(2) = 0$, or la tangente de $\mathcal{C}_{h^{-1}}$ est la symétrique de celle de $\mathcal{C}_h$ par rapport à $y = x$; une tangente horizontale devient verticale. ✓

3) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Un taux d'accroissement de limite infinie traduit une demi-tangente *verticale*.

Le point concerné a pour coordonnées $(1; h^{-1}(1)) = (1; 2)$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_{h^{-1}}$ admet au point $(1; 2)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

4) Calculer $(h^{-1})'(5)$ de deux façons.

Méthode : première méthode : $(h^{-1})'(b) = \frac{1}{h'(a)}$, où $a = h^{-1}(b)$ et $h'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = h^{-1}(5) = 2 + \sqrt{5-1} = 2 + 2 = 4$.

Vérifions : $h(4) = 4^2 - 4 \times 4 + 5 = 16 - 16 + 5 = 5$. ✓

Calculons $h'(4) = 2 \times 4 - 4 = 4 \neq 0$.

$$(h^{-1})'(5) = \frac{1}{h'(4)} = \frac{1}{4}$$

Deuxième méthode : on dérive directement l'expression de 2).

$$(h^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \quad (\text{dérivée de } \sqrt{u} \text{ avec } u(x) = x-1)$$

$$(h^{-1})'(5) = \frac{1}{2\sqrt{5-1}} = \frac{1}{2 \times 2}$$

$$(h^{-1})'(5) = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow$ les deux méthodes concordent ✓

5) Déterminer les abscisses des points communs à $\mathcal{C}_h$ et $\mathcal{C}_{h^{-1}}$.

Méthode : $\mathcal{C}_h$ et $\mathcal{C}_{h^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$; h étant croissante, leurs points communs sont sur cette droite, ce qui ramène l'étude à l'équation $h(x) = x$.

Réolvons $x^2 - 4x + 5 = x$ sur $[2, +\infty[$.

$$x^2 - 5x + 5 = 0$$

Calculons le discriminant : $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 25 - 20 = 5 > 0$.

$$\text{Deux racines : } x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Trions selon le domaine, avec $\sqrt{5} \approx 2,24$:

$$\frac{5 - \sqrt{5}}{2} \approx 1,38 < 2 : \text{à rejeter, cette valeur n'est pas dans } [2, +\infty[.$$

$$\frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62 \geq 2 : \text{à retenir.}$$

$$x = \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ et $\mathcal{C}_{h^{-1}}$ ont un unique point commun, d'abscisse $\frac{5 + \sqrt{5}}{2}$, situé sur la droite $y = x$

Partie C.

1) Tracer dans un même repère les courbes C_h et $C_{h^{-1}}$ ainsi que la droite d'équation $y = x$.

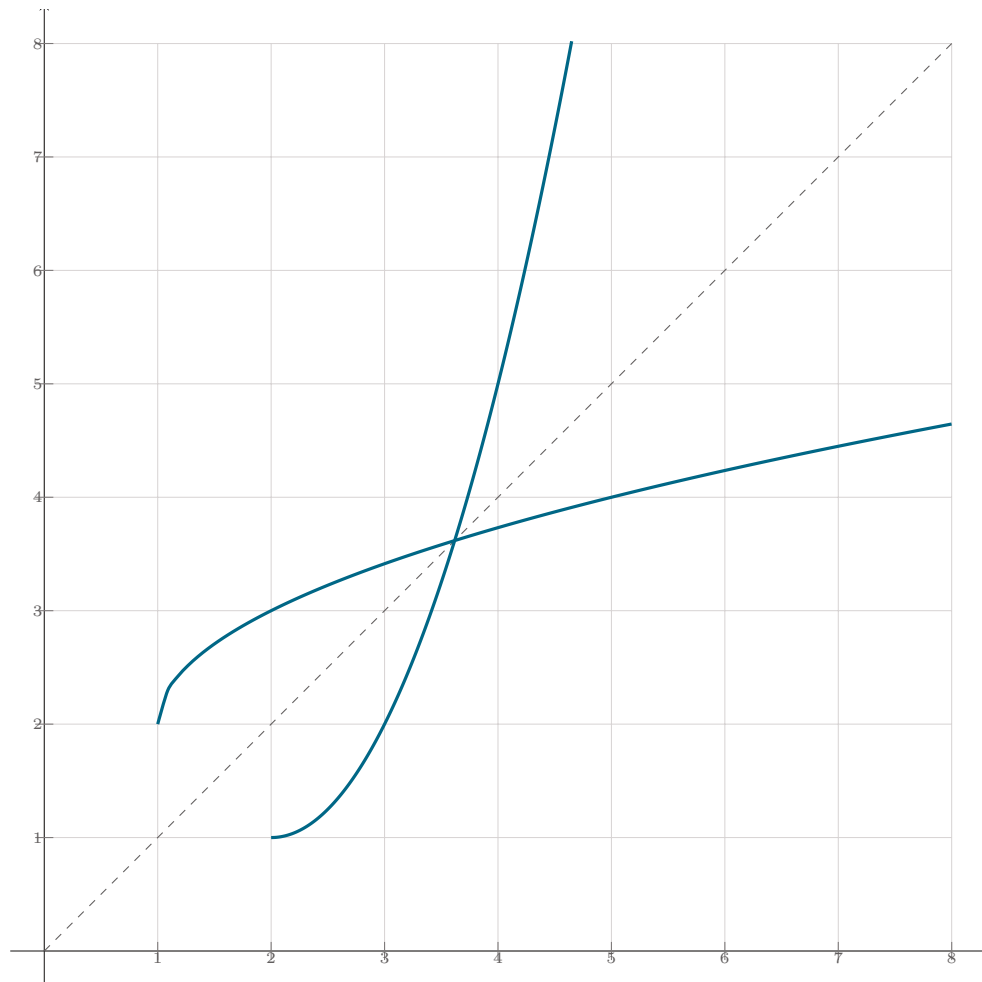
Traçons d'abord la droite $y = x$: c'est l'axe de symétrie qui échange les deux courbes.

Traçons C_h : c'est la demi-parabole issue du sommet $S(2; 1)$, croissante vers la droite.

Déduisons-en $C_{h^{-1}}$ par symétrie : elle part du point $(1; 2)$ avec une demi-tangente verticale (question 3) b)).

Contrôle : les deux courbes se croisent en un seul point, sur la droite $y = x$, d'abscisse $\frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62$.

⇒ voir la figure ci-dessous



C_h (bleu), $C_{h^{-1}}$ (vert), symétriques par rapport à $y = x$.